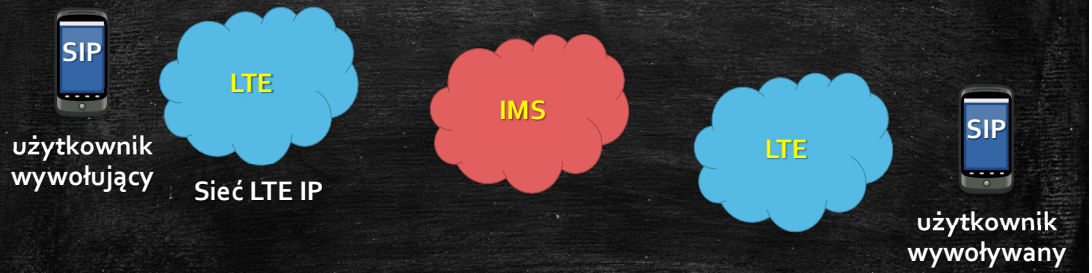
Sygnalizacja SIP dla usługi VoLTE

Grzegorz Danilewicz

Przepływ sygnalizacji SIP w VoLTE



Przepływ sygnalizacji SIP w VoLTE



SIP wykorzystywany przede wszystkim do:

1. inicjowania
2. kończenia
3. *modyfikacji* sesji komunikacyjnej

Przepływ sygnalizacji SIP w VoLTE

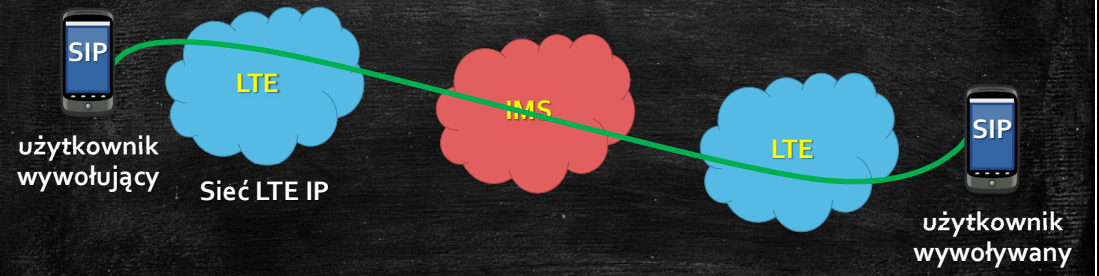


SIP wykorzystywany przede wszystkim do:

1. inicjowania
2. kończenia
3. *modyfikacji* sesji komunikacyjnej

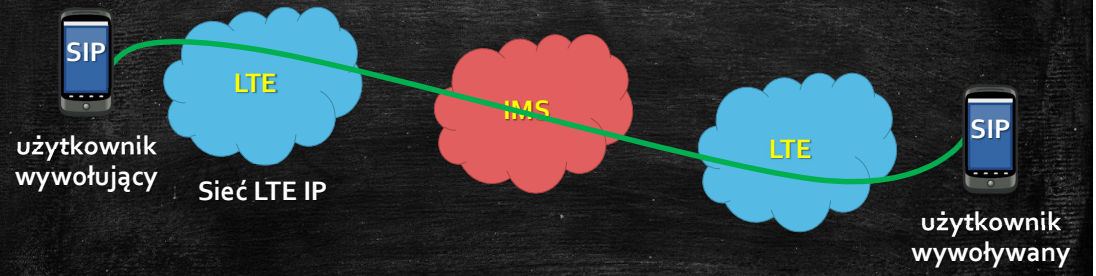
Ale także do negocjacji parametrów przesyłania danych użytkowników

Przepływ sygnalizacji SIP w VoLTE



SIP nie jest wykorzystywany do przesyłania danych użytkowników

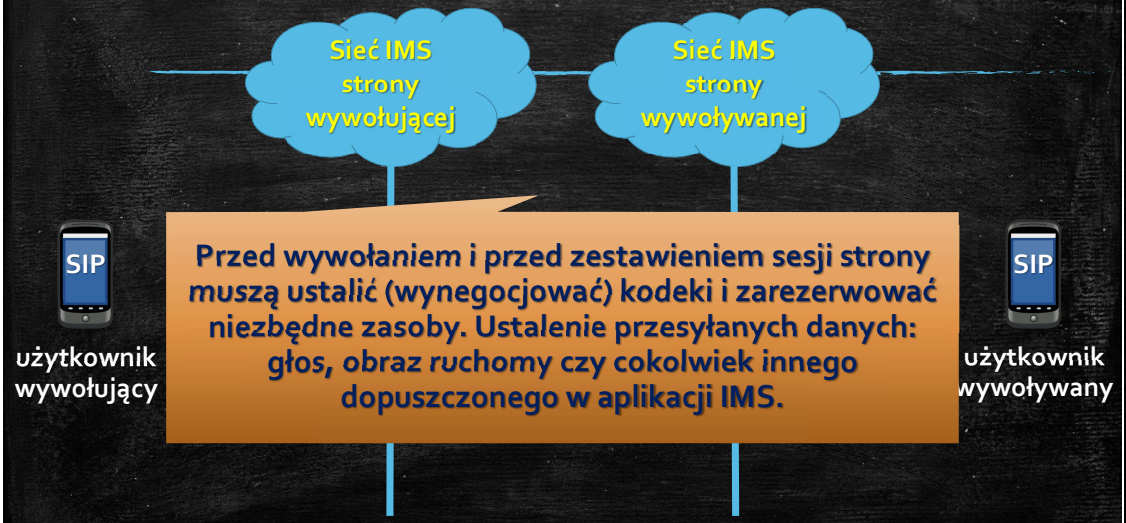
Przepływ sygnalizacji SIP w VoLTE



SIP nie jest wykorzystywany do przesyłania danych użytkowników

Do tego dalej służy protokół RTP/RTCP

Fazy przepływu sygnalizacji SIP



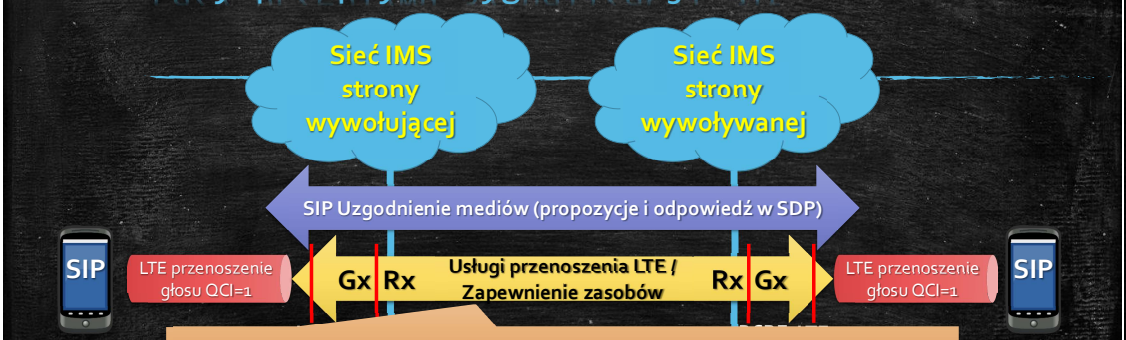
Przed wywołaniem i przed zestawieniem sesji strony muszą ustalić (wynegocjować) kodeki i zarezerwować niezbędne zasoby. Ustalenie przesyłanych danych: głos, obraz ruchomy czy cokolwiek innego dopuszczonego w aplikacji IMS.

Fazy przepływu sygnalizacji SIP



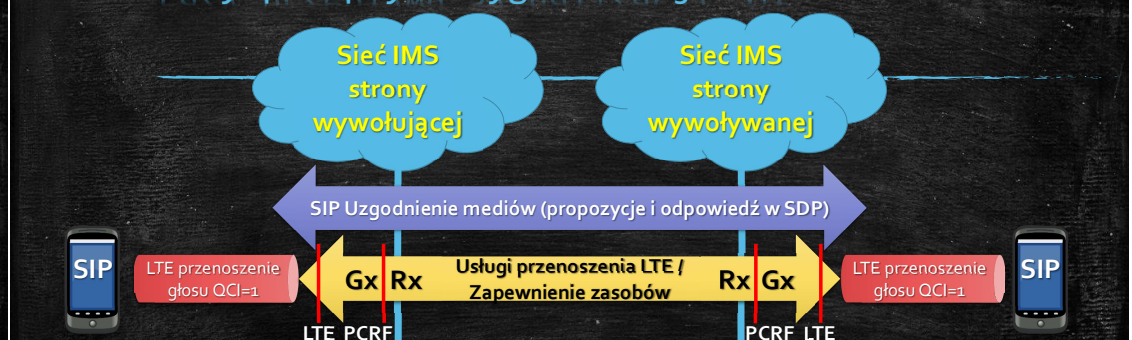
Faza 1. Uzgodnienie mediów (media handshake). Do opisu i wskazania wybranego medium służy protokół SDP (jak w VoIP).

Fazy przepływu sygnalizacji SIP



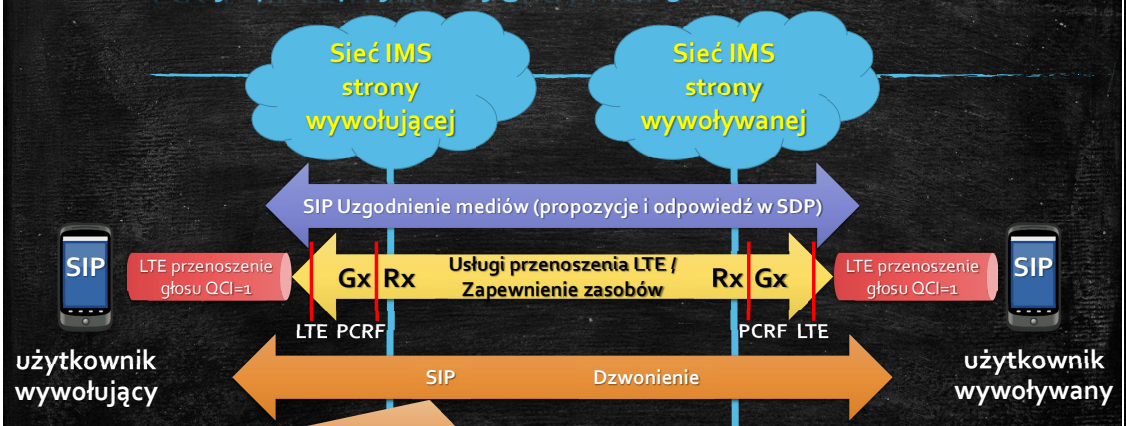
Faza 2. Ustanowienie usługi przenoszenia w sieci LTE (dla połączeń głosowych QCI=1). Dedykowana usługa przenoszenia służy do przesyłania głosu w pakietach oraz połączenia użytkownika z siecią LTE do transmisji zakodowanego sygnału mowy.

Fazy przepływu sygnalizacji SIP



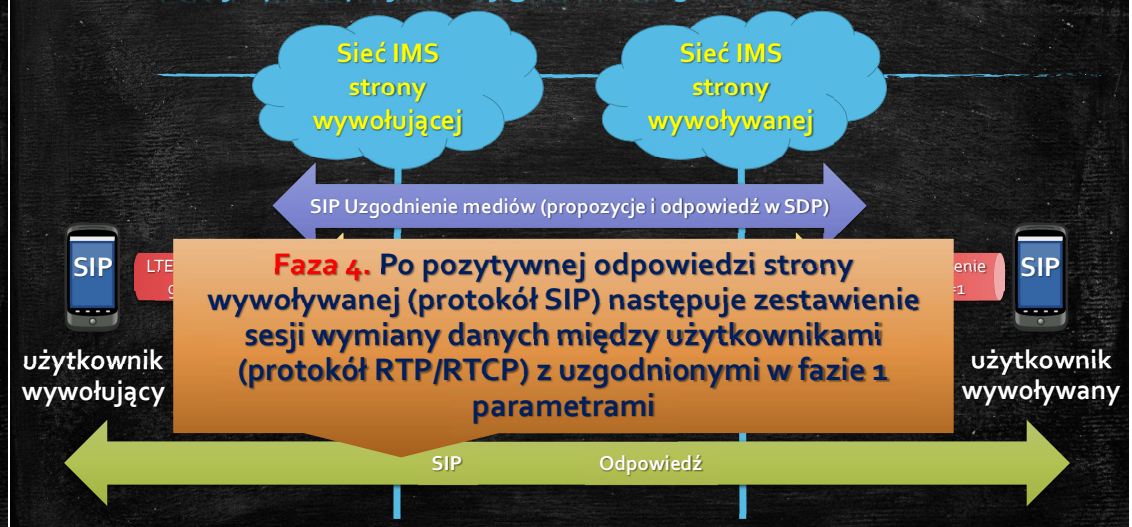
Faza 2. W połączeniu uczestniczy węzeł PCRF.

Fazy przepływu sygnalizacji SIP



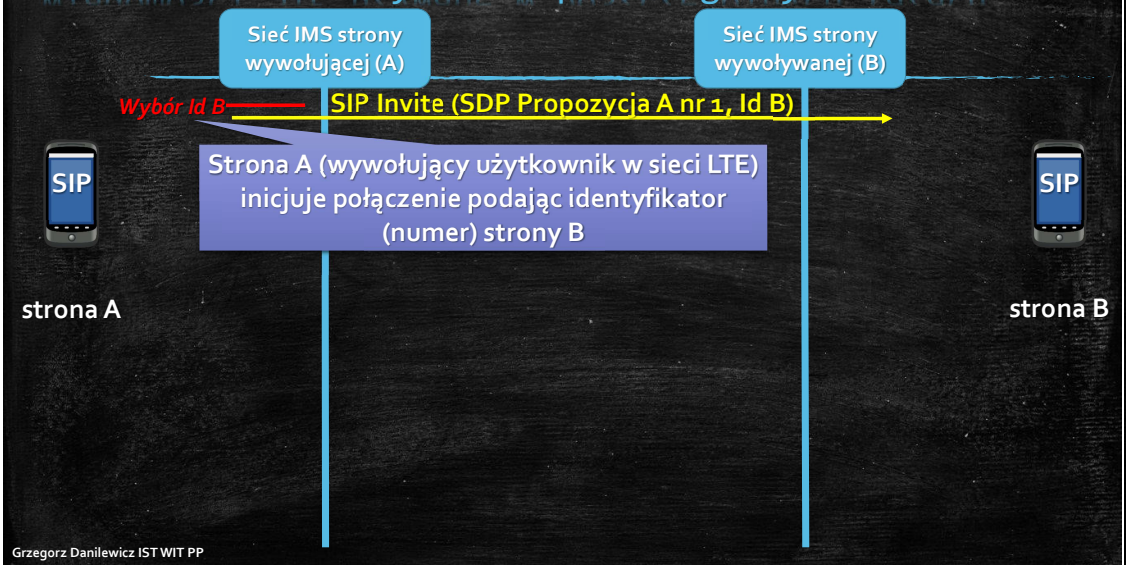
Faza 3. Po spełnieniu wymagań QoS następuje wywołanie (protokół SIP)

Fazy przepływu sygnalizacji SIP

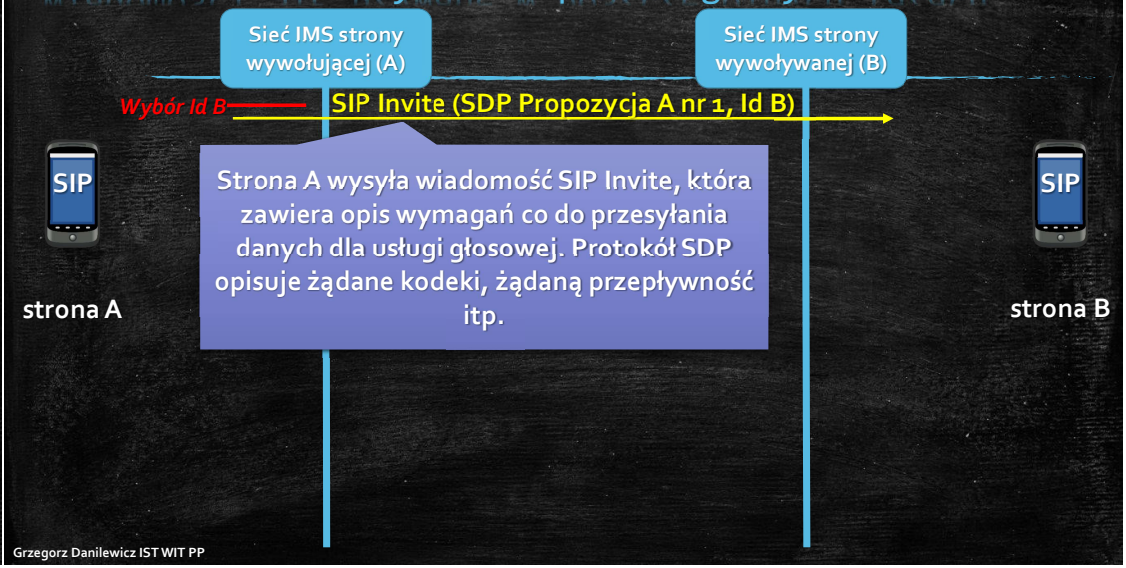


Faza 4. Po pozytywnej odpowiedzi strony wywoływanej (protokół SIP) następuje zestawienie sesji wymiany danych między użytkownikami (protokół RTP/RTCP) z uzgodnionymi w fazie 1 parametrami

Wiadomości SIP używane w poszczególnych fazach



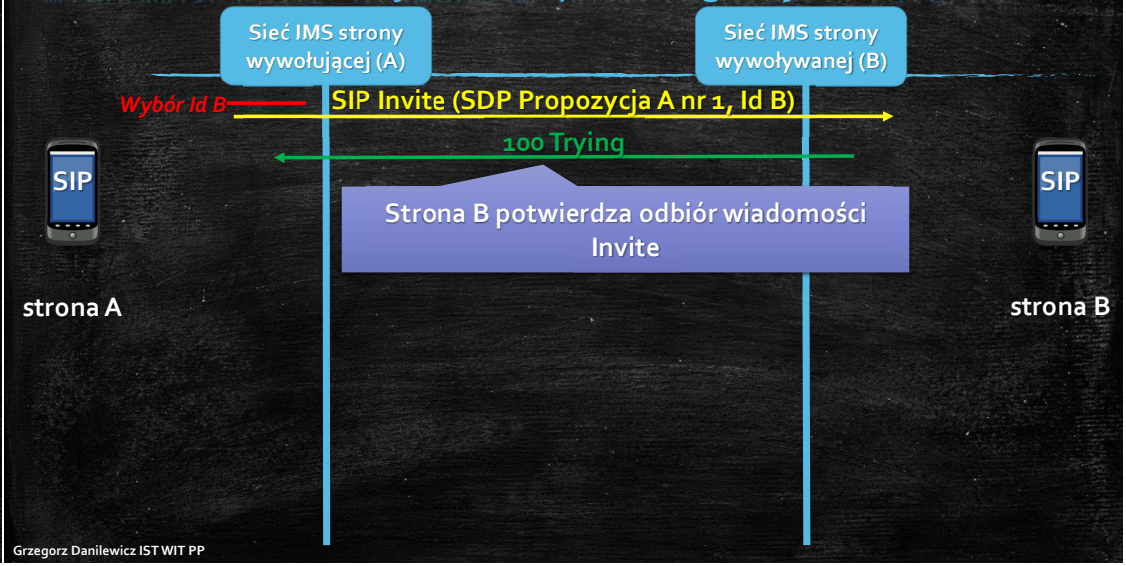
Wiadomości SIP używane w poszczególnych fazach



Wiadomość SIP Invite

- **Cel użycia:**
  - Poinformowanie przez stronę A sieci IMS oraz strony B o nowym wywołaniu
- **Na jakiej zasadzie:**
  - Używany jest protokół SDP w celu negocjacji parametrów sesji komunikacyjnej (przenoszenia danych użytkowników), w którym przekazuje się informacje o możliwych do użycia kodekach, wymaganiach co do przepływności w sieci itp.
- **Zawarte parametry:**
  - opis SDP
    - medium w sieci IMS (<media type><port><protocol>)
    - żądana przepływność w sieci (maksymalna przepływność dla protokołu RTP w kbit/s)
    - wspierane kodeki (<payload type><encoding name><clock rate><encoding parameters>)
    - wymagania na rezerwowane zasoby po stronie A bez ich rezerwowania
  - szczegóły o stronie A (IMPU, IMPI)
  - informacje o stronie B (tel-URI itp.)

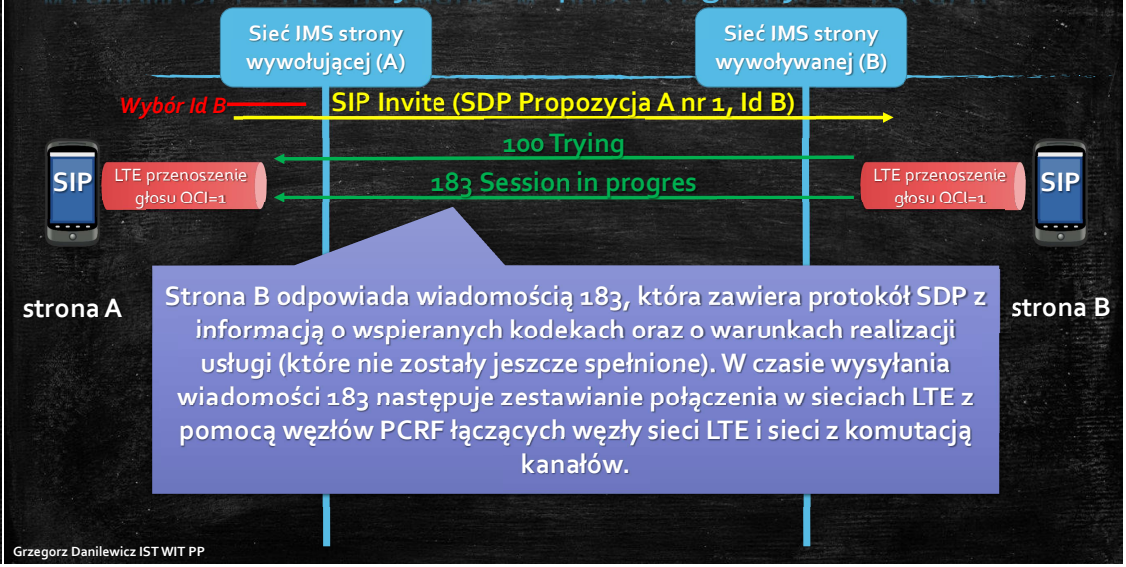
Wiadomości SIP używane w poszczególnych fazach



Wiadomość 100 Trying

- **Cel użycia:**
  - Tymczasowa odpowiedź wysyłana natychmiast do strony A, aby zapobiec niepotrzebnej retransmisji wiadomości Invite
- **Na jakiej zasadzie:**
  - Wiadomość sama w sobie stanowi informację, ale nie ma gwarancji, że dostanie przesłana
  - Każdy węzeł na drodze sygnalizacyjnej przekazuje tę wiadomość w kierunku strony A

Wiadomości SIP używane w poszczególnych fazach

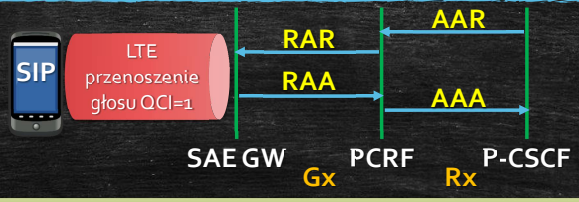


Strona B odpowiada wiadomością 183, która zawiera protokół SDP z informacją o wspieranych kodekach oraz o warunkach realizacji usługi (które nie zostały jeszcze spełnione). W czasie wysyłania wiadomości 183 następuje zestawianie połączenia w sieciach LTE z pomocą węzłów PCRF łączących węzły sieci LTE i sieci z komutacją kanałów.

Wiadomość 183 Session in progress

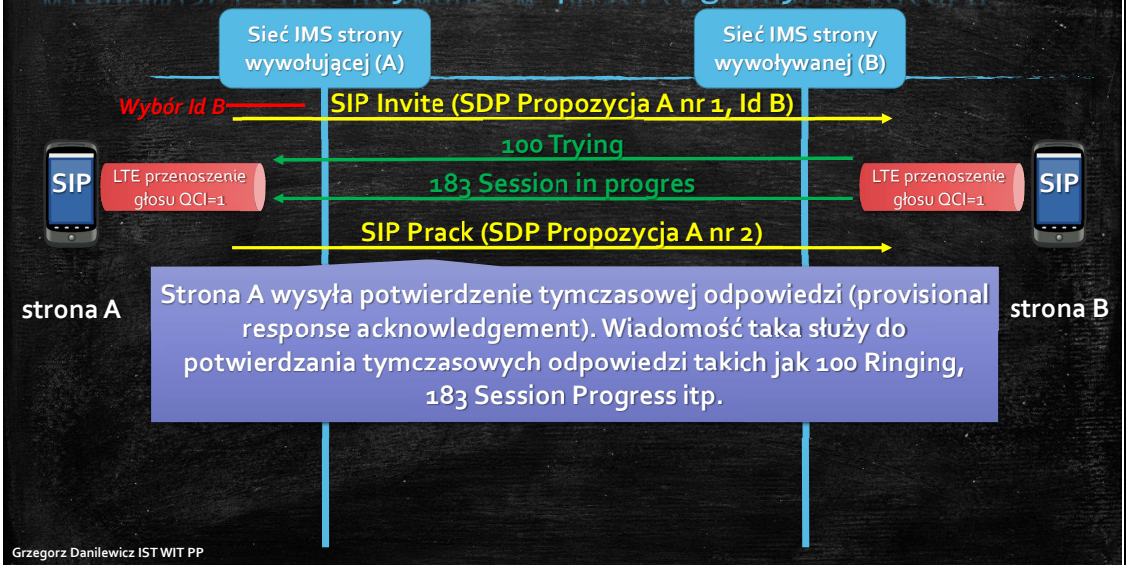
- **Cel użycia:**
  - Strona B informuje o wspieranych kodekach oraz o wymaganiach względem rezerwowanych zasobów, ale te nie są jeszcze zarezerwowane dlatego użytkownik wywoływany nie jest informowany o przychodzącym wywołaniu
  - dedykowane usługi przenoszenia są zajmowane w sieciach LTE po stronie A i B
- **Na jakiej zasadzie:**
  - Protokół SDP zawiera opis kodeków wspieranych po stronie B

Tworzenie dedykowanych usług przenoszenia



- **Tworzenie dedykowanych usług przenoszenia z QCI = 1:**
  - Tworzone po obu stronach połączenia
  - Po wysłaniu (strona B) lub odebraniu (strona A) wiadomości 183 P-CSCF wysyła wiadomość AAR (Authentication & Authorization Request) protokołu Rx do PCRF w celu poinformowania, że zażądano nowej sesji IPCAN
  - Po odebraniu wiadomości AAR PCRF generuje zasady PCC, które pobudzają SGW/PGW do utworzenia usług przenoszenia dla głosu z QCI=1 (przez interfejs Gx między PCRF i PGW)
  - PGW potwierdza utworzenie usługi przenoszenia i odpowiada wiadomością Re-Auth-Answer (RAA) do PCRF, a PCRF odpowiada do P-CSCF wiadomością AAA
  - P-CSCF kontynuuje przesyłanie wiadomości do strony A

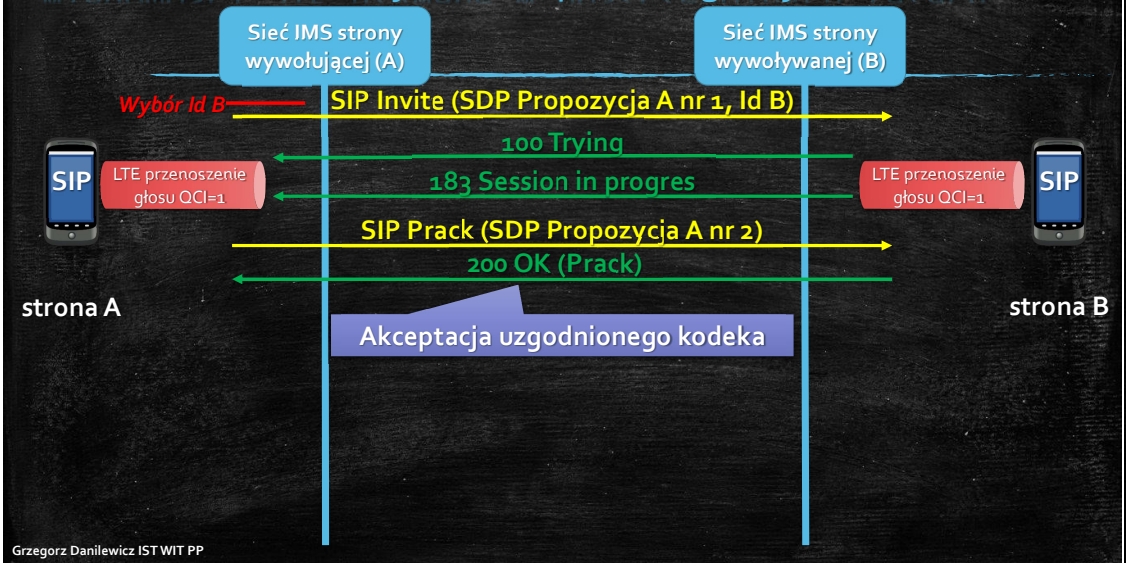
Wiadomości SIP używane w poszczególnych fazach



Wiadomość SIP Prack

- **Cel użycia:**
  - W tym przypadku jest to wiadomość Provisional Response ACK to 183 Session Progress
- **Na jakiej zasadzie:**
  - Strona A używa tej wiadomości do wskazania kodeka, który został ostatecznie wybrany do transmisji sygnału mowy i jest przedstawiony w drugiej propozycji

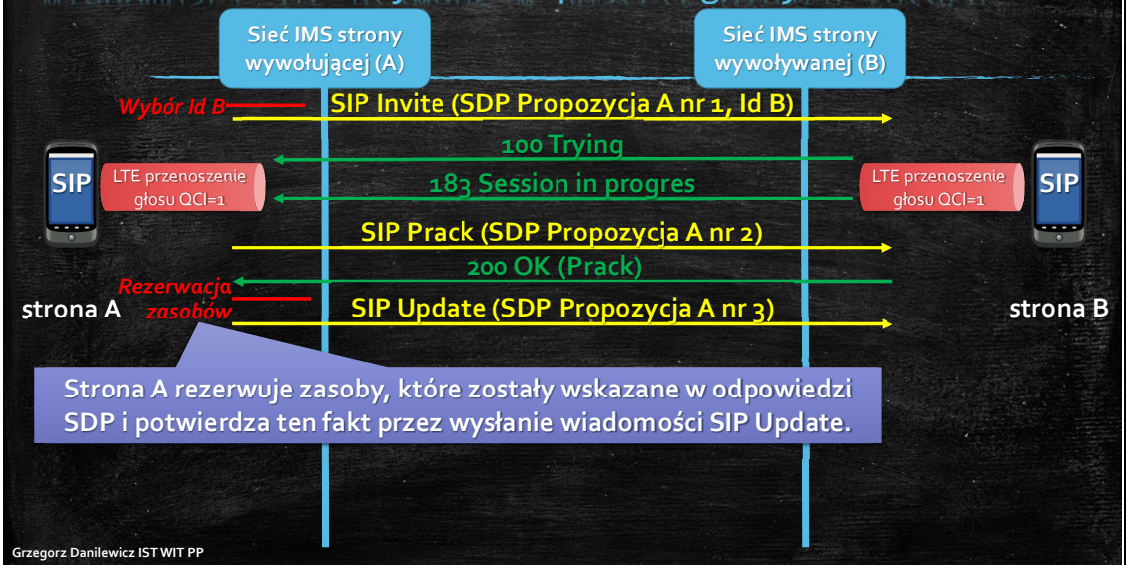
Wiadomości SIP używane w poszczególnych fazach



Wiadomość 200 OK

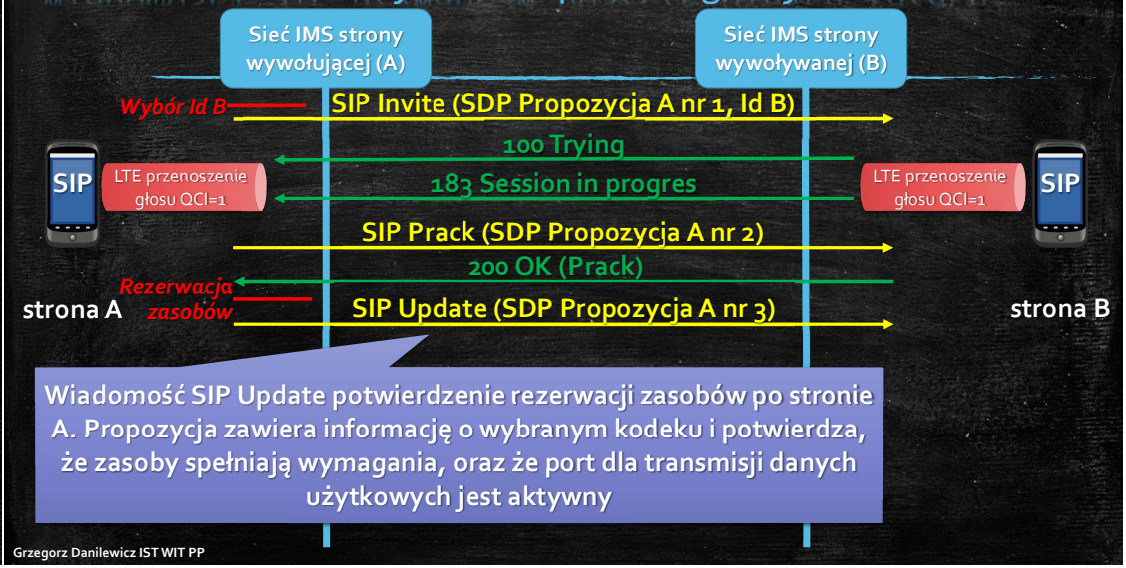
- **Cel użycia:**
  - Odpowiedź na wiadomość SIP Prack akceptuje ostatecznie wybrany kodek wskazany w propozycji nr 2
  - Kończy negocjacje kodeka, który ma być używany w sesji komunikacyjnej
- **Na jakiej zasadzie:**
  - Strony A i B uzgodniły wymagania co do rezerwowanych zasobów, ale jeszcze żadna ze stron nie zarezerwowała tych zasobów

Wiadomości SIP używane w poszczególnych fazach



Strona A rezerwuje zasoby, które zostały wskazane w odpowiedzi SDP i potwierdza ten fakt przez wysłanie wiadomości SIP Update.

Wiadomości SIP używane w poszczególnych fazach

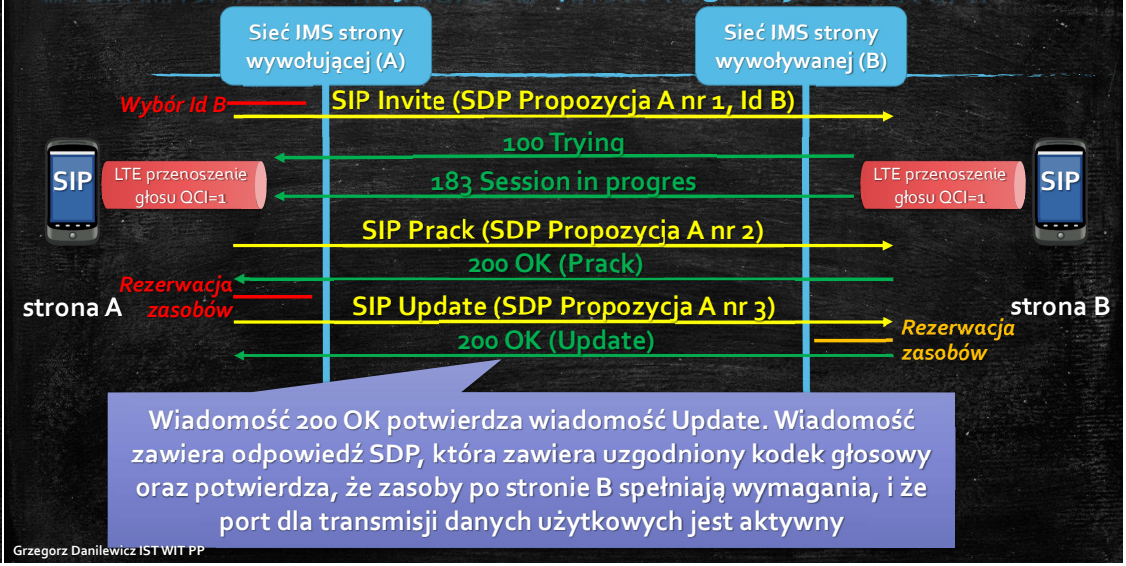


Wiadomość SIP Update potwierdzenie rezerwacji zasobów po stronie A. Propozycja zawiera informację o wybranym kodeku i potwierdza, że zasoby spełniają wymagania, oraz że port dla transmisji danych użytkowych jest aktywny

Wiadomość SIP Update

- **Cel użycia:**
  - Informowanie strony B, że po stronie A zarezerwowano określone zasoby
- **Na jakiej zasadzie:**
  - Brak zmian w odniesieniu do uzgodnionego już wcześniej kodeka (faza negocjacji już się zakończyła)

Wiadomości SIP używane w poszczególnych fazach

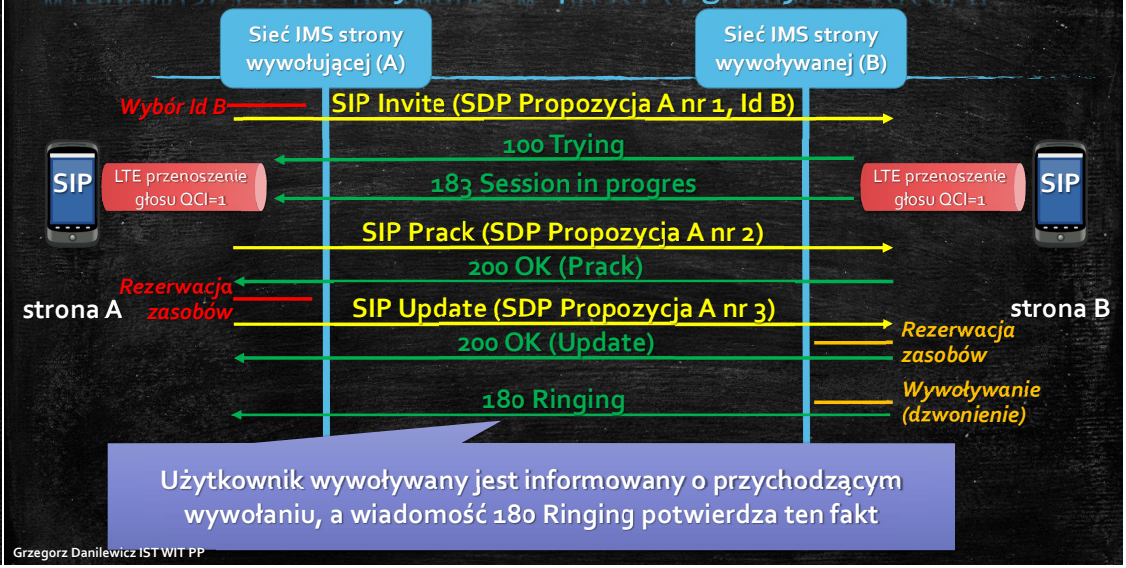


Wiadomość 200 OK potwierdza wiadomość Update. Wiadomość zawiera odpowiedź SDP, która zawiera uzgodniony kodek głosowy oraz potwierdza, że zasoby po stronie B spełniają wymagania, i że port dla transmisji danych użytkowych jest aktywny

Wiadomość 200 OK

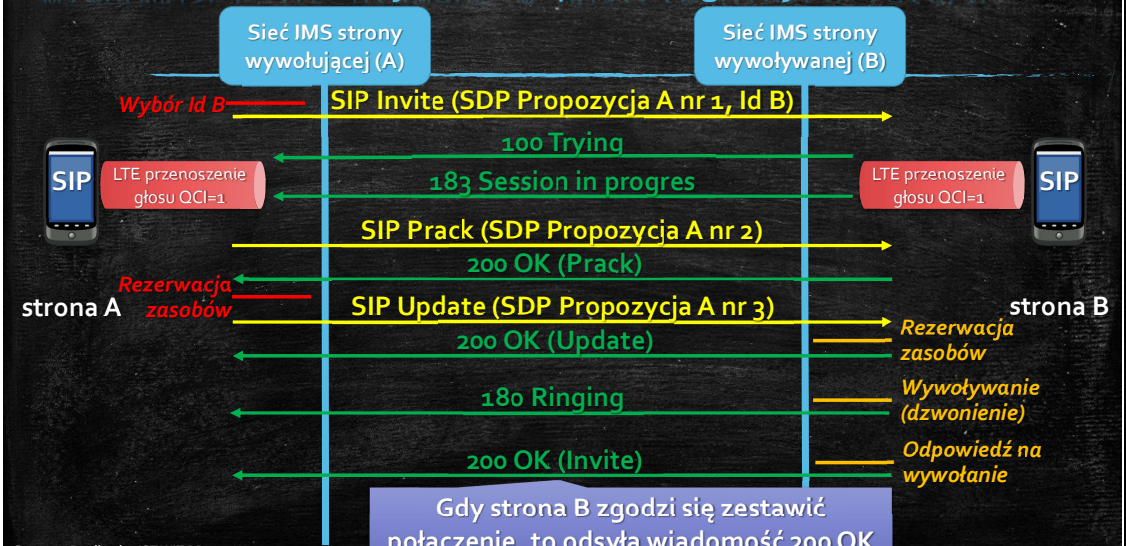
- **Cel użycia:**
  - Odpowiedź na wiadomość SIP Update
  - Informowanie strony A, że po stronie B zarezerwowano określone zasoby

Wiadomości SIP używane w poszczególnych fazach



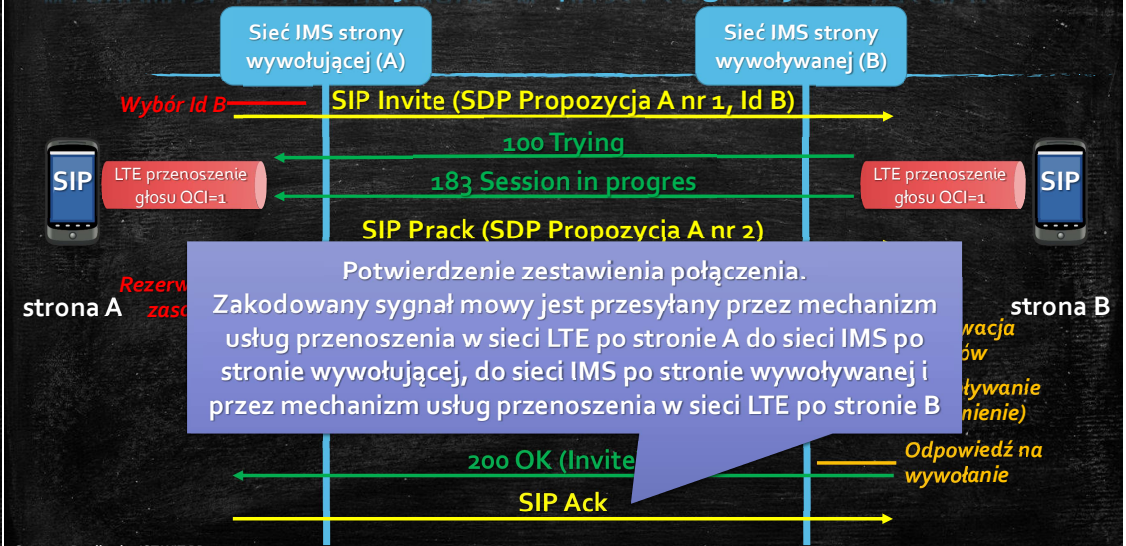
Użytkownik wywoływany jest informowany o przychodzącym wywołaniu, a wiadomość 180 Ringing potwierdza ten fakt

Wiadomości SIP używane w poszczególnych fazach



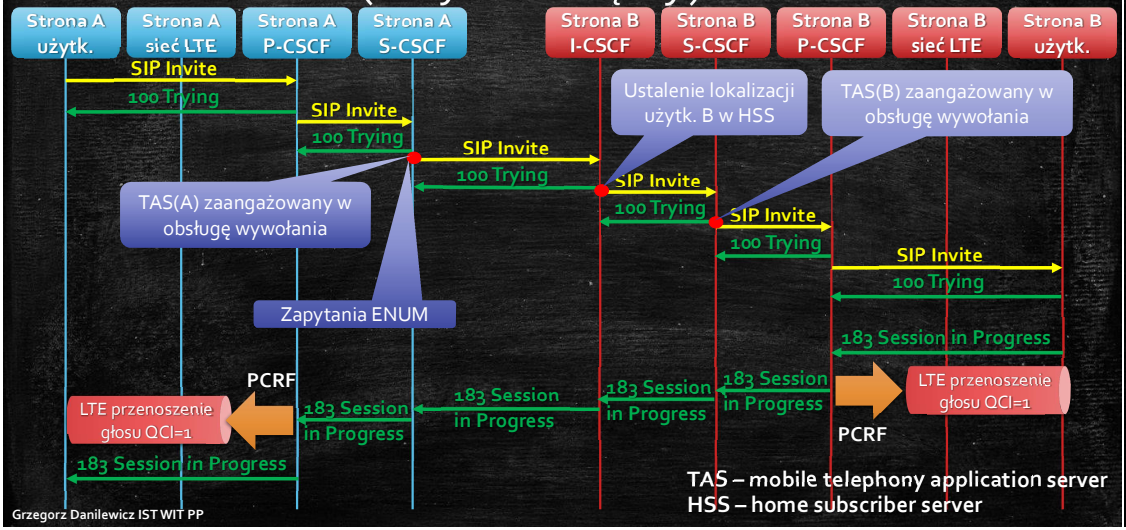
Gdy strona B zgodzi się zestawić połączenie, to odsyła wiadomość 200 OK

Wiadomości SIP używane w poszczególnych fazach



Potwierdzenie zestawienia połączenia.
Zakodowany sygnał mowy jest przesyłany przez mechanizm usług przenoszenia w sieci LTE po stronie A do sieci IMS po stronie wywołującej, do sieci IMS po stronie wywoływanej i przez mechanizm usług przenoszenia w sieci LTE po stronie B

Rzeczywisty przepływ sygnalizacji w sieci IMS (wszystkie węzły)



TAS – mobile telephony application server
HSS – home subscriber server

Rzeczywisty przepływ sygnalizacji w sieci IMS (wszystkie węzły)

